



# Persistencia con JPA / Hibernate



ORM. Configuración de JPA. Relaciones con anotaciones. Lazy y eager. JPQL.

```
01 @Entity
02 @Table(name = "cursos")
03 public class Curso {
04     @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
05     private Long id;
06
07     @Column(nullable = false, length = 120)
08     private String nombre;
09
10     @OneToMany(mappedBy = "curso", fetch = FetchType.LAZY,
11               cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
12     private List<Leccion> lecciones = new ArrayList<>();
13 }
14
15 /* JPQL */
16 SELECT c FROM Curso c JOIN c.lecciones l WHERE c.nombre = :nombre
```



ORM



Config JPA



Relaciones



Lazy/Eager



JPQL



OneToOne



OneToMany



ManyToOne



ManyToMany



ORM



CONFIGURACIÓN JPA



ONE TO ONE



ONE TO MANY



MANY TO ONE



MANY TO MANY



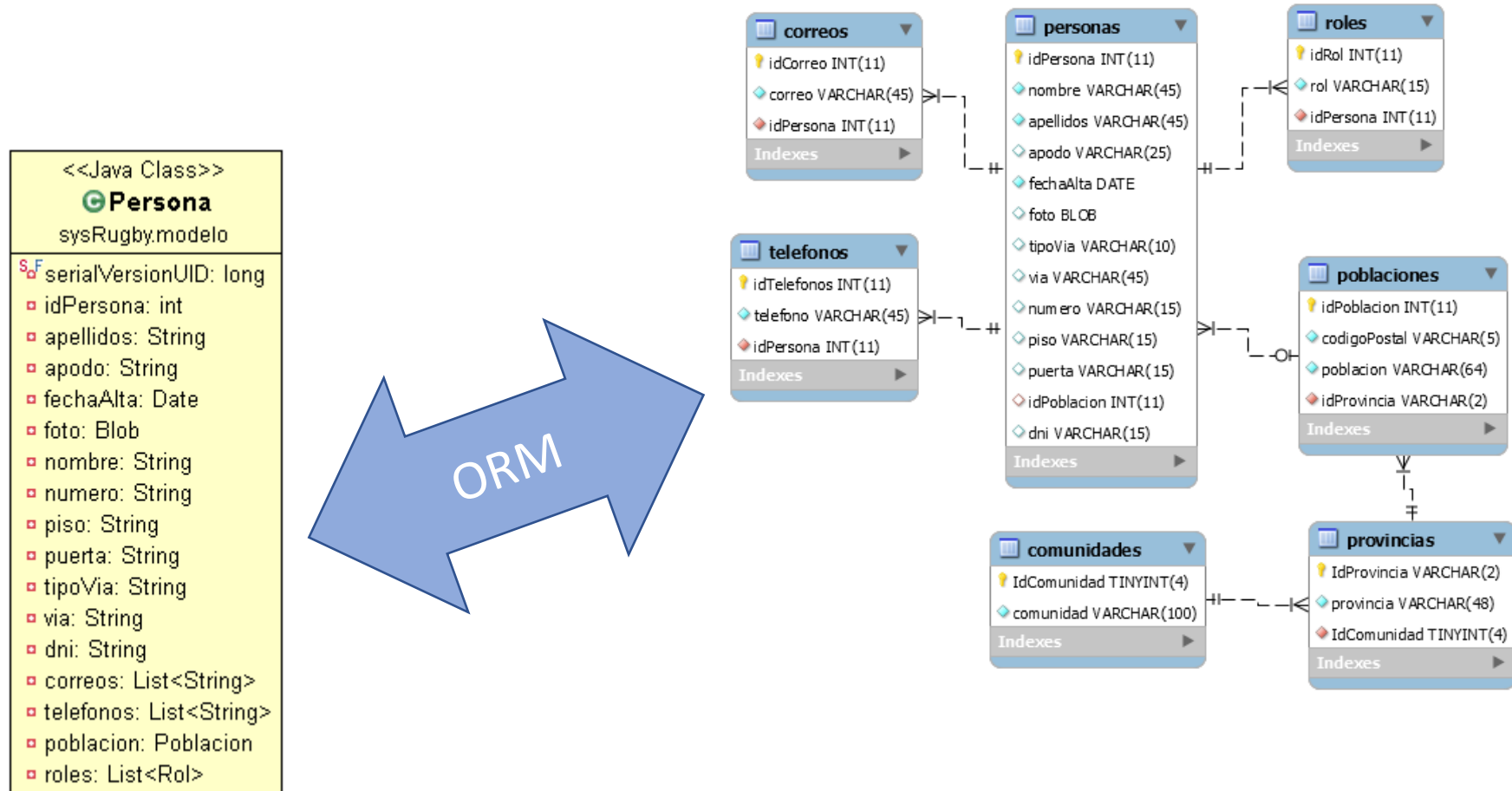
LAZY / EAGER



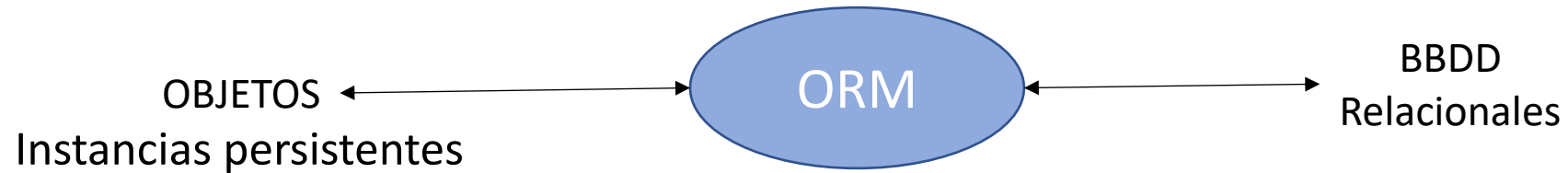
JPQL



# ORM



# ORM - Object Relational Mapping



| 1999 | EJB 1.0                      |
|------|------------------------------|
| 2001 | EJB 2.0                      |
| 2002 | JDO                          |
| 2002 | Hibernate                    |
| 2006 | JPA 1.0 (EJB 3.0) – JAVA EE5 |
| 2009 | JPA 2.0 – JAVA EE6           |
| 2013 | JPA 2.1 – JAVA EE7           |
| 2017 | JPA 2.2                      |
| 2020 | Jakarta persistence 3.0      |
| 2024 | Jakarta Persistence 3.2      |



# Hibernate / JPA

**JPA** es un estándar de Java que define un API para los ORM en Java. Es una especificación.

Los entity beans de los servidores Java EE se declaran siguiendo el api JPA.

**HIBERNATE** es un ORM de RedHat, creado por Gavin King, luego JBoss contrató al grupo de desarrollo y dio soporte al proyecto.

Implementa el estándar JPA

| IMPLEMENTACIONES JPA |                    |
|----------------------|--------------------|
| Hibernate            | RedHat             |
| Eclipselink          | Eclipse Foundation |
| Toplink              | Oracle             |
| ObjectDB             |                    |
| CocoBase             |                    |
| OpenJPA              | Apache             |
| Kodo                 | Bea                |



# Características

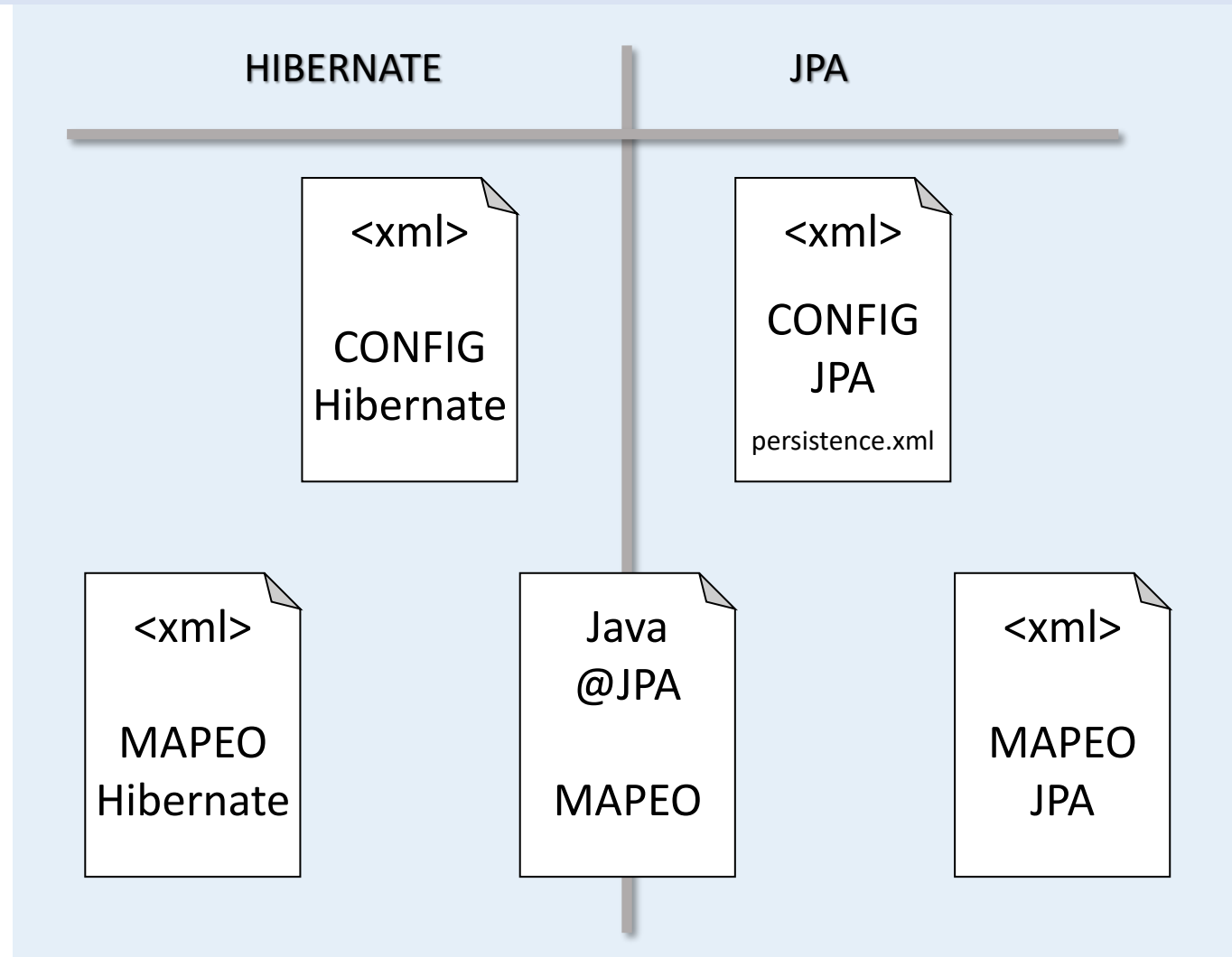
- Las Entity class deben cumplir el estándar JavaBean
  - Son clases simples, no necesitan heredar de otra clase, sólo implementa Serializable
  - Constructor por defecto (explícito o implícito)
  - Debe ser de primer nivel (no interna)
  - No ser final
  - Implementa Serializable
  - Getter y Setter para sus atributos
- Configuración
  - Archivo de Configuración XML (HIBERNATE o JPA)
- Mapeo (Metadatos):
  - Anotaciones (Utiliza el estándar JPA)
  - Archivo de Mapeo XML (HIBERNATE o JPA)



# JPA / Hibernate

**Configuración**

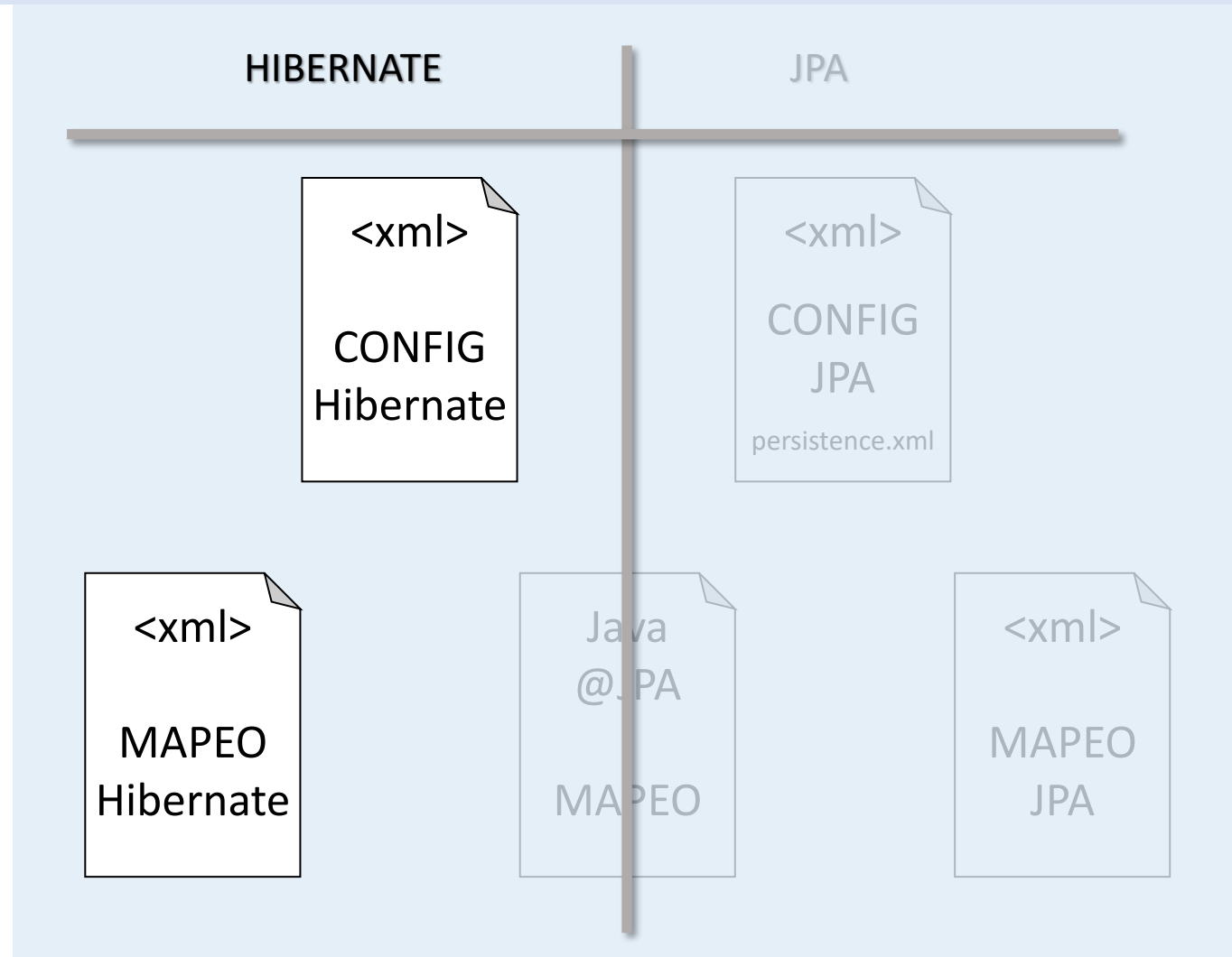
**Mapeo**



# Hibernate – Mapeo xml

**Configuración**

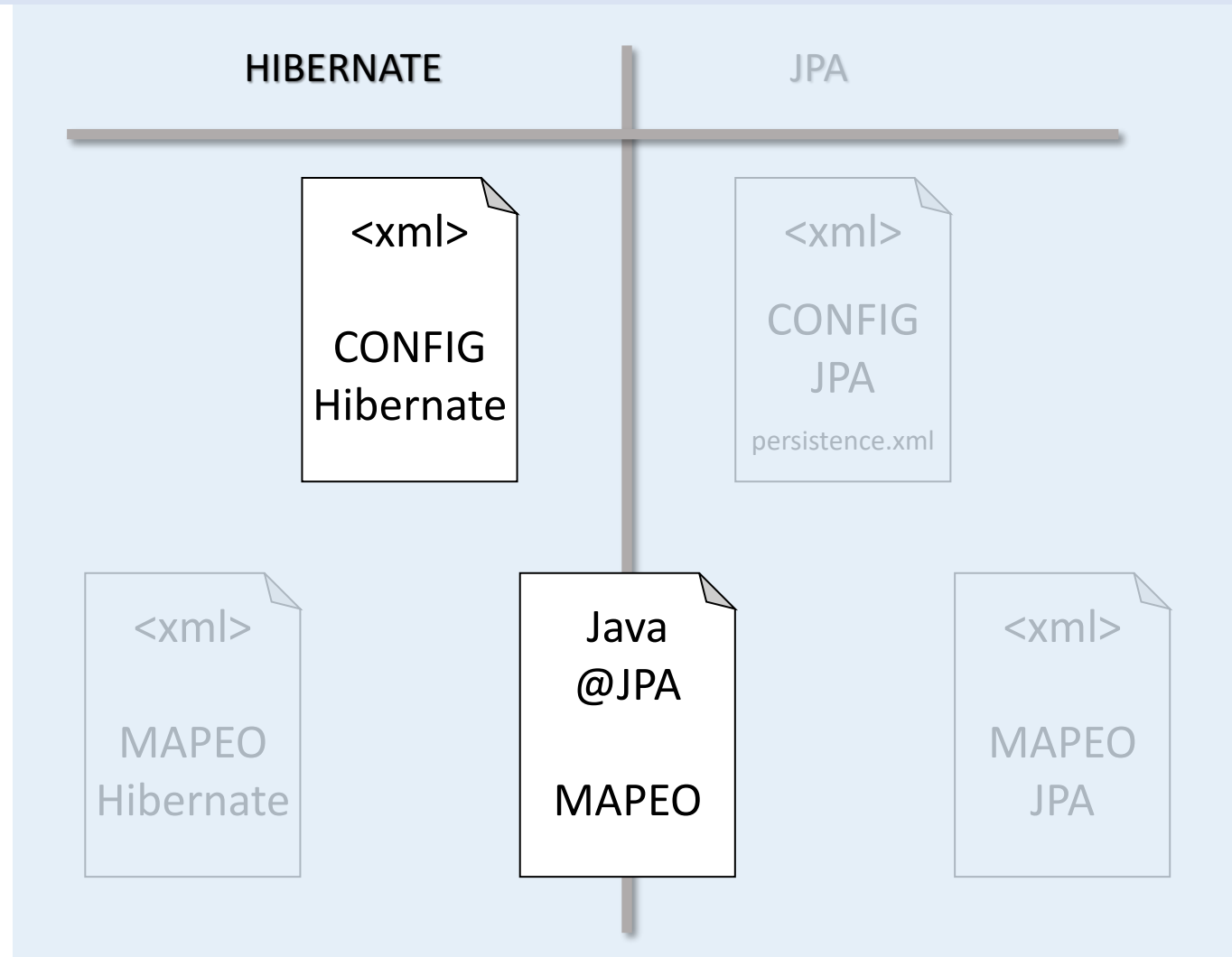
**Mapeo**



# HIBERNATE – Anotaciones JPA

**Configuración**

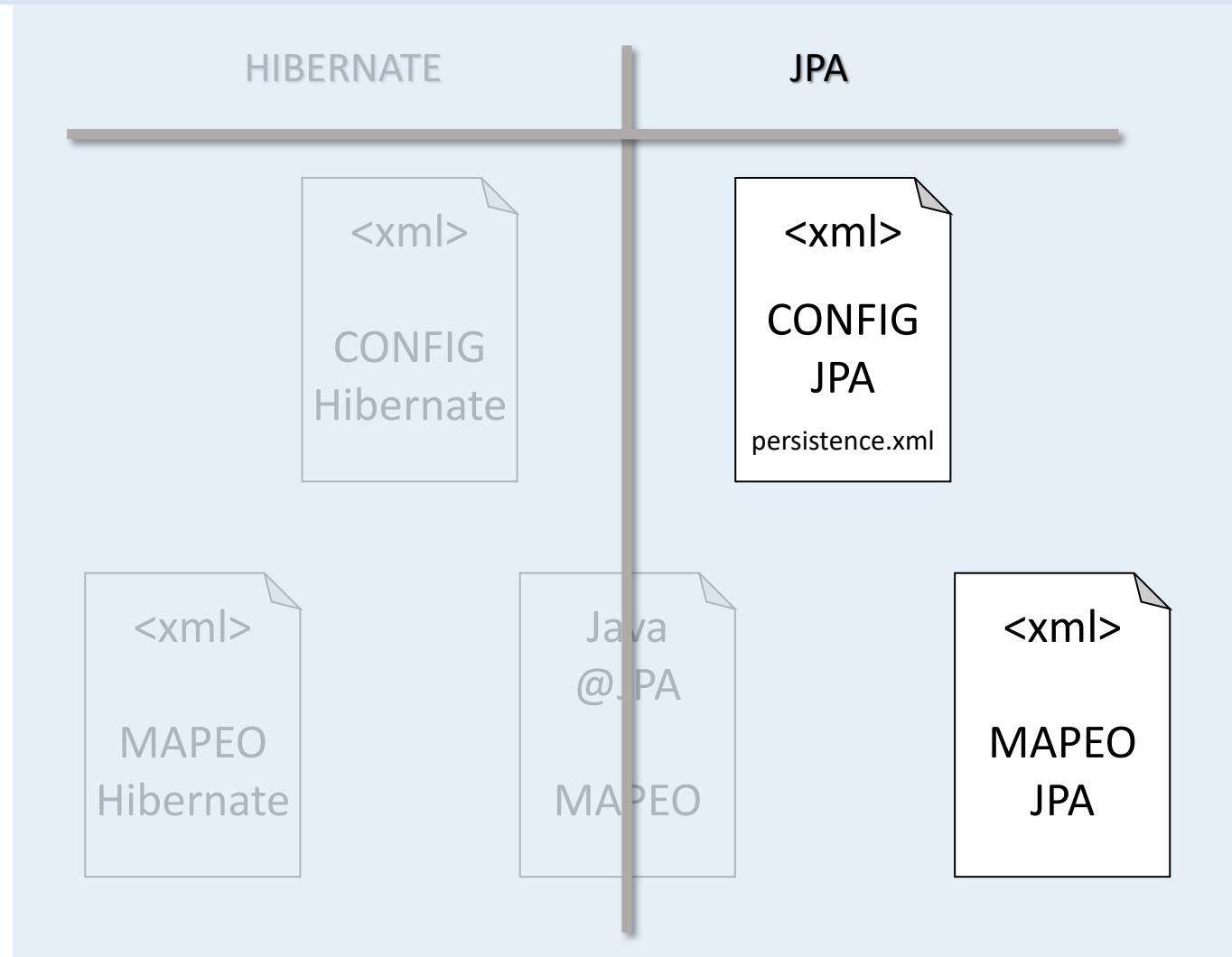
**Mapeo**



# JPA – Mapeo xml

**Configuración**

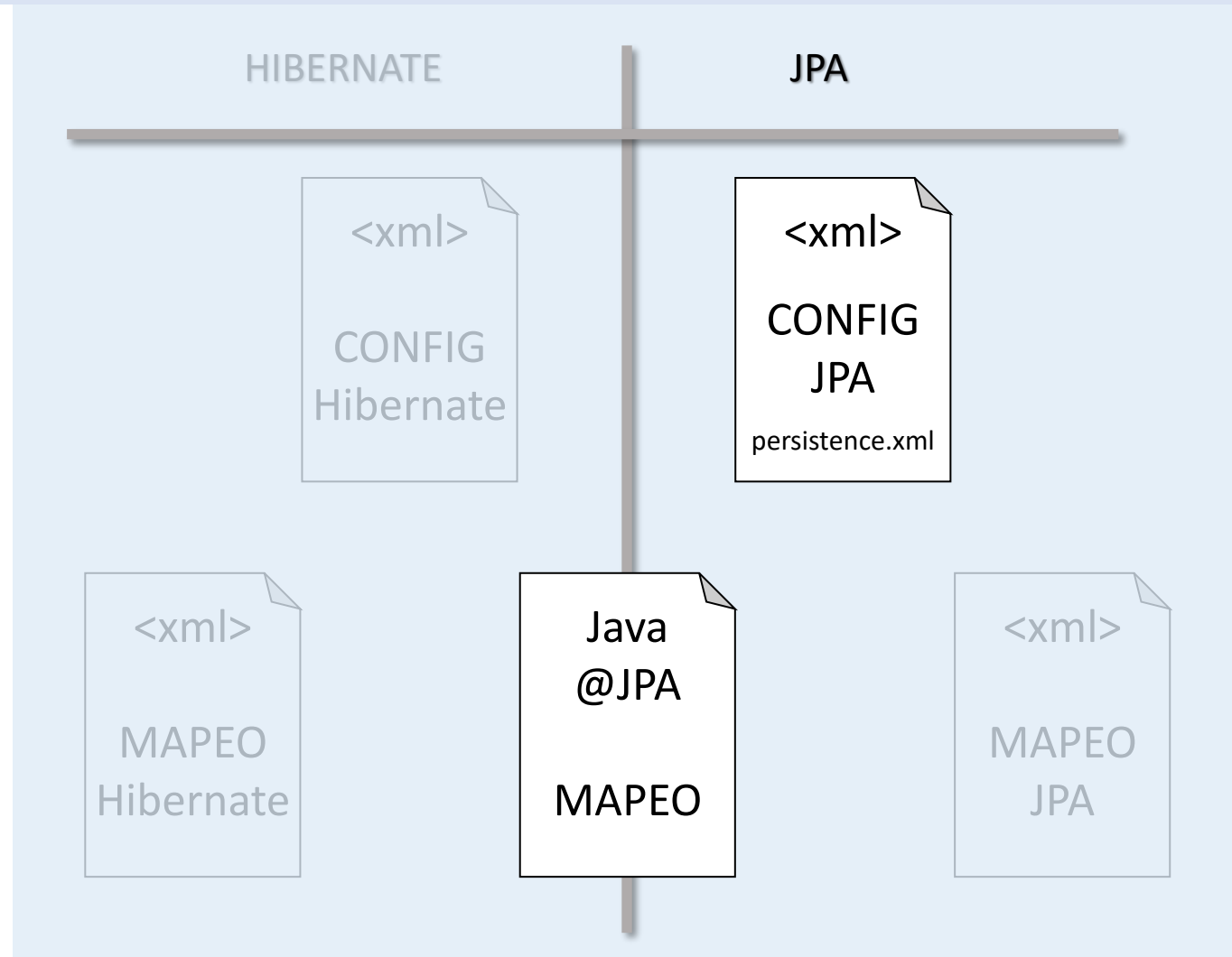
**Mapeo**



# JPA – Anotaciones JPA

**Configuración**

**Mapeo**



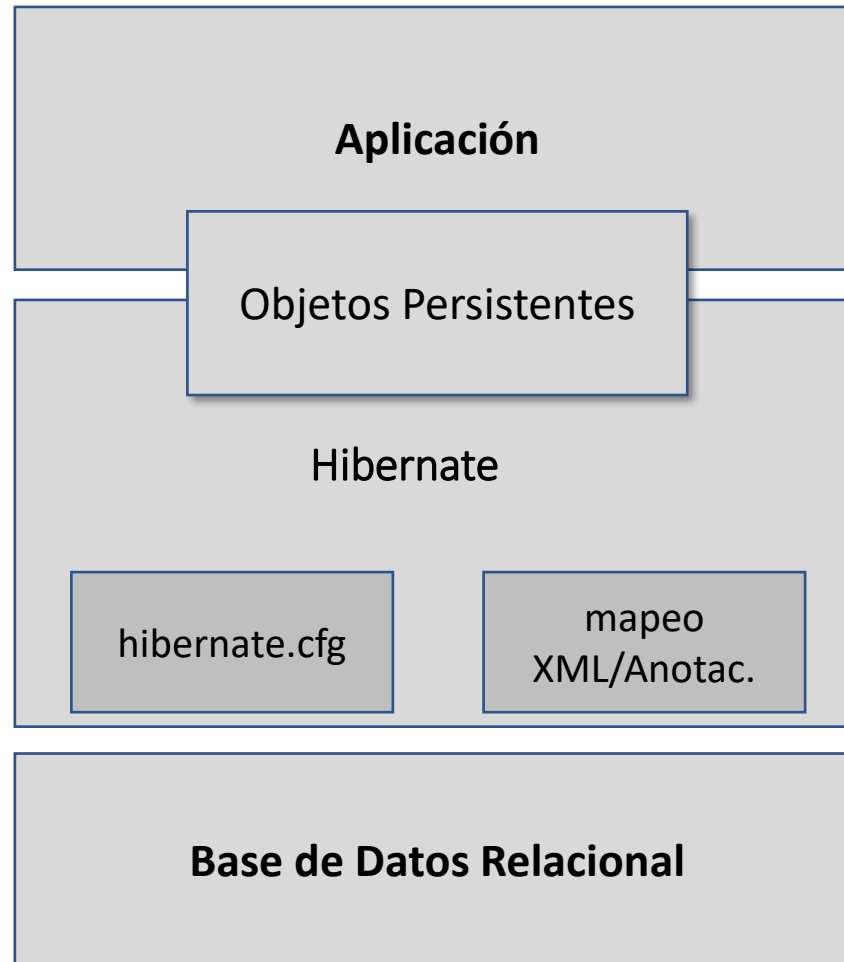
# Mapeo

| ANOTACIONES |                                               | DESCRIPTOR XML |                                                |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| +           | Todo en el mismo lugar                        | -              | Mantenimiento de ficheros externos (1 x clase) |
| -           | Es necesario recompilar                       | +              | No es necesario recompilar                     |
| -           | Menos portable (si no se quiere utilizar JPA) |                |                                                |

Si existen ambos, prevalece el Descriptor XML



# Hibernate



# Hibernate – hibernate.cfg.xml

En la aplicación se debe incluir el archivo hibernate.cfg.xml donde se configura Hibernate.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
"http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>

  <session-factory>
    <property name="dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</property>
    <property name="hibernate.show_sql">true</property>

    <property name="connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
    <property name="connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/curso_hibernate</property>
    <property name="connection.username">root</property>
    <property name="connection.password">root</property>

    <mapping resource="persist-xml/introduccion/persona.hbm.xml"/>
  </session-factory>

</hibernate-configuration>
```



# JPA - persistence.xml

En la carpeta **META-INF** se debe incluir el archivo persistence.xml con la configuración de JPA. Ej. mapeo con ficheros xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
    http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd" version="2.0">

  <persistence-unit name="UnidadAgenda" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
    <provider>org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider</provider>

    <mapping-file>persist-xml/introduccion/Persona.xml</mapping-file>

    <properties>
      <property name="hibernate.show_sql" value="true" />
      <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect" />
      <property name="hibernate.connection.pool_size" value="1" />

      <property name="hibernate.connection.driver_class" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
      <property name="hibernate.connection.url" value="jdbc:mysql://localhost/curso_hibernate"/>
      <property name="hibernate.connection.username" value="root"/>
      <property name="hibernate.connection.password" value="root"/>
    </properties>
  </persistence-unit>

</persistence>
```



# JPA - persistence.xml

En la carpeta **META-INF** se debe incluir el archivo persistence.xml con la configuración de JPA. Ej. mapeo con anotaciones

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
    http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd" version="2.0">

  <persistence-unit name="UnidadAgenda" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
    <provider>org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider</provider>

    <class>introduccion.Persona</class>

    <properties>
      <property name="hibernate.show_sql" value="true" />
      <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect" />
      <property name="hibernate.connection.pool_size" value="1" />

      <property name="hibernate.connection.driver_class" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
      <property name="hibernate.connection.url" value="jdbc:mysql://localhost/curso_hibernate"/>
      <property name="hibernate.connection.username" value="root"/>
      <property name="hibernate.connection.password" value="root"/>
    </properties>
  </persistence-unit>

</persistence>
```



# Hibernate – Mapeo xml

<hibernate-mapping> <class> <id> <property>  
Ej. persona.hbm.xml

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&lt;&lt;Java Class: Person (default package)  idPersona: int apellidos: String apodo: String nombre: String dni: String  Persona() getIdPersona(): int setIdPersona(int) getApellidos(): String setApellidos(String) getApodo(): String setApodo(String) getNombre(): String setNombre(String) getDni(): String setDni(String): void</pre> | <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-// Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate- mapping-3.0.dtd"&gt;  &lt;hibernate-mapping&gt;   &lt;class name="introduccion.Persona"&gt;     &lt;id name="idPersona" type="integer" /&gt;     &lt;property name="apellidos" /&gt;     &lt;property name="apodo" /&gt;     &lt;property name="nombre" /&gt;     &lt;property name="dni" /&gt;   &lt;/class&gt; &lt;/hibernate-mapping&gt;</pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Todas las propiedades serán mapeadas a una tabla con el mismo nombre de la clase y cada propiedad a una columna homónima



# HIBERNATE – Mapeo xml

<hibernate-mapping> <class> <id> <property>  
Ej. persona.hbm.xml

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <<Java Class>>                      |  |
| <b>Persona</b><br>(default package) |  |
| idPersona: int                      |  |
| apellidos: String                   |  |
| apodo: String                       |  |
| nombre: String                      |  |
| dni: String                         |  |
| Persona()                           |  |
| getIdPersona():int                  |  |
| setIdPersona(int):void              |  |
| getApellidos():String               |  |
| setApellidos(String):void           |  |
| getApodo():String                   |  |
| setApodo(String):void               |  |
| getNombre():String                  |  |
| setNombre(String):void              |  |
| getDni():String                     |  |
| setDni(String):void                 |  |

|                       |
|-----------------------|
| persona               |
| idPersona INT(11)     |
| apellidos VARCHAR(45) |
| apodo VARCHAR(25)     |
| nombre VARCHAR(45)    |
| dni VARCHAR(15)       |
| Indexes               |

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-
//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-
mapping-3.0.dtd">
```

```
<hibernate-mapping>
  <class name="introduccion.Persona">
    <id name="idPersona" type="integer" />
    <property name="apellidos" />
    <property name="apodo" />
    <property name="nombre" />
    <property name="dni" />
  </class>
</hibernate-mapping>
```

Todas las propiedades serán mapeadas a una tabla con el mismo nombre de la clase y cada propiedad a una columna homónima



# JPA - @Entity / @Id

@Entity

Refiere a la clase e indica que será una entidad

@Id

Indica el atributo que se corresponde con la PK

```
<<Java Class:
Person
(default package)

idPersona: int
apellidos: String
apodo: String
nombre: String
dni: String

Persona()
getIdPersona(): int
setIdPersona(int): void
getApellidos(): String
setApellidos(String): void
getApodo(): String
setApodo(String): void
getNombre(): String
setNombre(String): void
getDni(): String
setDni(String): void
```

```
import java.io.Serializable;
```

```
import javax.persistence.*;
```

```
@Entity
```

```
public class Persona implements Serializable {
```

```
@Id
```

```
private int idPersona;
```

```
private String apellidos;
```

```
private String apodo;
```

```
private String nombre;
```

```
private String dni;
```

```
public Persona() {
```

```
}
```

```
public int getIdPersona() {
```

```
return idPersona;
```

```
}
```

```
...
```

Todas las propiedades serán mapeadas a una tabla con el mismo nombre de la clase y cada propiedad a una columna homónima



# JPA - @Entity / @Id

**@Entity**  
**@Id**

Refiere a la clase e indica que será una entidad  
Indica el atributo que se corresponde con la PK

|                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <<Java Class>>                                                                                                        |  |
|  <b>Persona</b><br>(default package) |  |
| idPersona: int                                                                                                        |  |
| apellidos: String                                                                                                     |  |
| apodo: String                                                                                                         |  |
| nombre: String                                                                                                        |  |
| dni: String                                                                                                           |  |
|  Persona()                           |  |
|  getIdPersona():int                  |  |
|  setIdPersona(int):void              |  |
|  getApellidos():String               |  |
|  setApellidos(String):void           |  |
|  getApodo():String                   |  |
|  setApodo(String):void               |  |
|  getNombre():String                  |  |
|  setNombre(String):void            |  |
|  getDni():String                   |  |
|  setDni(String):void               |  |

|                       |
|-----------------------|
| persona               |
| idPersona INT(11)     |
| apellidos VARCHAR(45) |
| apodo VARCHAR(25)     |
| nombre VARCHAR(45)    |
| dni VARCHAR(15)       |
| Indexes               |

```
import java.io.Serializable;  
import javax.persistence.*;
```

@Entity

```
public class Persona implements Serializable {
```

@Id

```
private int idPersona;  
private String apellidos;  
private String apodo;  
private String nombre;  
private String dni;
```

```
public Persona() {  
}
```

```
public int getIdPersona() {  
return idPersona;  
}
```

...

Todas las propiedades serán mapeadas a una tabla con el mismo nombre de la clase y cada propiedad a una columna homónima



# JPA – Mapeo xml

**<entity> <attributes> <id>**

**Ej. Persona.xml**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&lt;&lt;Java Class: Person (default package)  idPersona: int apellidos: String apodo: String nombre: String dni: String  Persona() getIdPersona(): int setIdPersona(int) getApellidos(): String setApellidos(String) getApodo(): String setApodo(String) getNombre(): String setNombre(String) getDni(): String setDni(String): void</pre> | <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;entity-mappings xmlns="http://java.sun.org/xml/ns/persistence/2.0" version="2.0"&gt;    &lt;description&gt;     Mapeo minimo de una Entidad persistente   &lt;/description&gt;    &lt;entity class="jpa.Persona"&gt;     &lt;attributes&gt;       &lt;id name="idPersona" /&gt;     &lt;/attributes&gt;   &lt;/entity&gt; &lt;/entity-mappings&gt;</pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Todas las propiedades serán mapeadas a una tabla con el mismo nombre de la clase y cada propiedad a una columna homónima



# JPA – Mapeo xml

**<entity> <attributes> <id>**

**Ej. Persona.xml**

| <<Java Class>>                      |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Persona</b><br>(default package) |  |
| idPersona: int                      |  |
| apellidos: String                   |  |
| apodo: String                       |  |
| nombre: String                      |  |
| dni: String                         |  |
| Persona()                           |  |
| getIdPersona():int                  |  |
| setIdPersona(int):void              |  |
| getApellidos():String               |  |
| setApellidos(String):void           |  |
| getApodo():String                   |  |
| setApodo(String):void               |  |
| getNombre():String                  |  |
| setNombre(String):void              |  |
| getDni():String                     |  |
| setDni(String):void                 |  |

| persona   |             |
|-----------|-------------|
| idPersona | INT(11)     |
| apellidos | VARCHAR(45) |
| apodo     | VARCHAR(25) |
| nombre    | VARCHAR(45) |
| dni       | VARCHAR(15) |
| Indexes   |             |

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<entity-mappings xmlns="http://java.sun.org/xml/ns/jpa" version="2.0">
```

```
  <description>  
    Mapeo minimo de una Entidad persistente  
  </description>
```

```
  <entity class="jpa.Persona">  
    <attributes>  
      <id name="idPersona" />  
    </attributes>  
  </entity>  
</entity-mappings>
```

Todas las propiedades serán mapeadas a una tabla con el mismo nombre de la clase y cada propiedad a una columna homónima



# Hibernate - Session

- **SessionFactory**
- **Session**
- **ServiceRegistry**
  - Se obtiene de `StandardServiceRegistryBuilder()`
- **Configuration**
  - `.configure(String xml)`
  - *SessionFactory* `.buildSessionFactory(ServiceRegistry sr)`
- **SessionFactory**
  - *Session* `.openSession()`

```
SessionFactory sessionFactory;  
Session session;  
Configuration configuration = new Configuration();  
configuration.configure("persist-xml/hibernate.cfg.xml");  
  
ServiceRegistry serviceRegistry;  
serviceRegistry = new StandardServiceRegistryBuilder()...  
  
sessionFactory =  
configuration.buildSessionFactory(serviceRegistry);  
  
session=sessionFactory.openSession();  
...  
session.close();  
sessionFactory.close();
```



# Hibernate - Session

- id **save**(Object o)
- void **update**(Object o)
- void **saveOrUpdate**(Object o)
- void **delete**(Object o)
- Object **get**(Class c , Object pk)
- Crear Queries (vs. métodos)
- void **flush**()
- Connection **close**()

```
session=sessionFactory.openSession();

Persona p = new Persona();
p.setApellidos("...");

session.beginTransaction();
session.save(p);
session.getTransaction().commit();

Persona otra = (Persona)session.get(Persona.class, 27);
System.out.println(otra.getApodo());

session.close();
sessionFactory.close();
```



# JPA - Entity Manager

- **EntityManagerFactory**
- **EntityManager**
- **Persistence**
  - *.createEntityManagerFactory(persistent\_unit)*  
*EntityManagerFactory*
- **EntityManagerFactory**
  - *.createEntityManager()* **EntityManager**

```
EntityManagerFactory emf;  
EntityManager em;  
  
emf =  
Persistence.createEntityManagerFactory("ejemplos_curso");  
em = emf.createEntityManager();  
  
em.close();  
emf.close();
```



# JPA - EntityManager

- void **persist**(Object o)
- <T> **merge**(<T> o)
- void **remove**(Object o)
- <T> **find**(Class<T> , Object pk)
- EntityTransaction **getTransaction**()
- Crear Queries (vs. métodos)
- void **flush**()
- void **close**()

```
em = emf.createEntityManager();
EntityTransaction tx = em.getTransaction();

Persona p = new Persona();
p.setApellidos("...");

tx.begin();
em.persist(p);
tx.commit();

Persona otra = em.find(Persona.class, 27);
System.out.println(otra.getApodo());

em.close();
emf.close();
```

